

CLASIFICACIÓN Y PROMEDIO DE EDADES

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Ingrese edades válidas de personas. El ingreso terminará cuando se escriba -1. El programa deberá determinar cuántos son menores de edad, adultos y mayores de 65 años, además del promedio de edades ingresadas.

Estructura sugerida: while. Conceptos: centinela, contadores, acumulador y validación.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

1. Edad: número entero mayor o igual a 0. El valor -1 se reserva para terminar el ingreso; cualquier otro número negativo se rechaza.
2. Se ingresan únicamente números enteros, sin letras ni parte decimal. El enunciado no establece una edad máxima; no se añade un límite superior de edad adicional al tipo entero utilizado.

1.2 Proceso

3. Inicializar menores, adultos, mayores65, cantidadPersonas y sumaEdades en cero. Leer la primera edad antes del ciclo.
4. Repetir con while mientras edad sea diferente de -1. Si la edad es negativa, mostrar el error; si es válida, sumarla a sumaEdades y aumentar cantidadPersonas.
5. Clasificar cada edad válida en una sola categoría: de 0 a 17, menores; de 18 a 65, adultos; más de 65, mayores65. Incrementar únicamente el contador correspondiente.
6. Leer una nueva edad al final de cada repetición, incluso después de una entrada negativa. El centinela -1 no se acumula ni se clasifica.
7. Al terminar, mostrar los tres contadores. Si cantidadPersonas > 0, calcular promedio = sumaEdades / cantidadPersonas y mostrarlo; en caso contrario, indicar que no existen edades válidas.
8. Mostrar el mensaje de finalización. Evitar la división entre cero y no contabilizar entradas rechazadas.

1.3 Salida de datos

9. Solicitud de edad con la indicación «-1 para terminar» y mensaje de error ante un número negativo diferente de -1.
10. Cantidad de menores de edad, adultos de 18 a 65 y personas mayores de 65 años.
11. Promedio de las edades válidas o mensaje «No se ingresaron edades validas.». El formato de decimales depende de la salida sencilla de cada lenguaje.
12. Mensaje «Programa finalizado.». La suma de los tres contadores coincide con cantidadPersonas.

2. ALGORITMO

13. Inicio.

14. Declarar edad, contadores, acumulador y promedio. Inicializar los tres contadores, cantidadPersonas y sumaEdades en cero.
15. Solicitar y leer una edad entera, indicando que -1 termina el ingreso.
16. Mientras la edad sea diferente de -1, realizar los siguientes pasos.
17. Si la edad es negativa, mostrar el mensaje de error y no modificar contadores ni acumulador.
18. Si la edad es válida, sumarla al acumulador sumaEdades y aumentar cantidadPersonas en uno.
19. Para una edad válida menor que 18, incrementar menores. Si no es menor que 18 y es menor o igual a 65, incrementar adultos. En los demás casos, incrementar mayores65.
20. Solicitar una nueva edad y regresar a la condición del while, tanto si la anterior fue válida como si fue rechazada.
21. Cuando se ingrese -1, salir del ciclo sin contar ni sumar este valor.
22. Mostrar las cantidades de menores, adultos de 18 a 65 y mayores de 65.
23. Si cantidadPersonas es mayor que cero, dividir sumaEdades entre cantidadPersonas y mostrar el promedio. Si es cero, informar que no se ingresaron edades válidas.
24. Mostrar el mensaje de finalización.
25. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo EdadesPersonas

```
    Definir edad, menores, adultos, mayores65 Como Entero;
    Definir cantidadPersonas Como Entero;
    Definir sumaEdades, promedio Como Real;
    menores <- 0;
    adultos <- 0;
    mayores65 <- 0;
    cantidadPersonas <- 0;
    sumaEdades <- 0;
    Escribir "Ingrese una edad (-1 para terminar): ";
    Leer edad;
    Mientras edad <> -1 Hacer
        Si edad < 0 Entonces
            Escribir "La edad no puede ser negativa.";
        SiNo
            sumaEdades <- sumaEdades + edad;
            cantidadPersonas <- cantidadPersonas + 1;
            Si edad < 18 Entonces
                menores <- menores + 1;
            SiNo
                Si edad <= 65 Entonces
                    adultos <- adultos + 1;
                SiNo
                    mayores65 <- mayores65 + 1;
            FinSi
        FinSi
    FinSi
    Escribir "Ingrese una edad (-1 para terminar): ";
    Leer edad;
    FinMientras
    Escribir "Menores de edad: ", menores;
    Escribir "Adultos de 18 a 65: ", adultos;
    Escribir "Mayores de 65: ", mayores65;
    Si cantidadPersonas > 0 Entonces
        promedio <- sumaEdades / cantidadPersonas;
        Escribir "Promedio de edades: ", promedio;
    SiNo
        Escribir "No se ingresaron edades validas.";
    FinSi
    Escribir "Programa finalizado.";
FinAlgoritmo
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO

Ingreso con centinela y resultados



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Cada caso comienza con los contadores y el acumulador en cero. El centinela nunca forma parte de las estadísticas.

Caso 1 — Finalizar sin registrar personas

Variable	Valor
Entrada	-1
cantidadPersonas / sumaEdades	0 / 0
menores / adultos / mayores65	0 / 0 / 0
promedio	No se calcula

Operaciones:

La condición $\text{edad} \neq -1$ es falsa desde la primera lectura; el while no se ejecuta.

Los contadores y sumaEdades permanecen en 0. No se realiza 0 / 0: se muestra «No se ingresaron edades validas.».

Caso 2 — Personas de las tres categorías

Variable	Valor
Entradas	5, 18, 65, 66, 80, -1
Edades válidas	5, 18, 65, 66, 80
cantidadPersonas / sumaEdades	5 / 234
menores / adultos / mayores65	1 / 2 / 2
promedio	46.8

Operaciones:

sumaEdades: $0 \rightarrow 5 \rightarrow 23 \rightarrow 88 \rightarrow 154 \rightarrow 234$.

cantidadPersonas: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$.

$5 < 18$: menores = 1. Las edades 18 y 65 cumplen el intervalo de adultos: adultos = 2. Las edades 66 y 80 superan 65: mayores65 = 2.

promedio = $(5 + 18 + 65 + 66 + 80) / 5 = 234 / 5 = 46.8$.

Al leer -1, los valores se mantienen. Verificación: $1 + 2 + 2 = 5$ personas.

Caso 3 — Negativos rechazados y edades límite

Variable	Valor
Entradas	-5, 0, 17, 18, 65, 66, -2, -1
Rechazadas / centinela	-5 y -2 / -1
Edades válidas	0, 17, 18, 65, 66
cantidadPersonas / sumaEdades	5 / 166
menores / adultos / mayores65	2 / 2 / 1
promedio	33.2

Operaciones:

-5 se rechaza: todos los contadores y la suma siguen en 0. La edad 0 es válida y se cuenta como una persona menor de edad.

sumaEdades: $0 \rightarrow 0 \rightarrow 17 \rightarrow 35 \rightarrow 100 \rightarrow 166$. cantidadPersonas: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$.

menores: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 2 \rightarrow 2 \rightarrow 2$; adultos: $0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 2$;

mayores65: $0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 1$.

-2 se rechaza sin modificar los resultados. -1 termina el ingreso y tampoco se suma ni se cuenta.

promedio = $(0 + 17 + 18 + 65 + 66) / 5 = 166 / 5 = 33.2$. Verificación: $2 + 2 + 1 = 5$.

Resumen de los casos

Caso	Personas	Menores	Adultos	Mayores 65	Promedio
1	0	0	0	0	No aplica
2	5	1	2	2	46.8
3	5	2	2	1	33.2

Comprobación de ejecución:

Java y C++ se compilaron y ejecutaron con los tres casos. Los resultados coinciden con las operaciones y tablas. El caso 1 no calcula un promedio; el caso 3 muestra dos mensajes de edad negativa y excluye el centinela de las estadísticas.

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class EdadesPersonas {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int edad;
        int menores = 0, adultos = 0, mayores65 = 0;
        int cantidadPersonas = 0;
        double sumaEdades = 0, promedio;

        System.out.print("Ingrese una edad (-1 para terminar): ");
        edad = scanner.nextInt();

        while (edad != -1) {
            if (edad < 0) {
                System.out.println("La edad no puede ser negativa.");
            } else {
                sumaEdades = sumaEdades + edad;
                cantidadPersonas++;

                if (edad < 18) {
                    menores++;
                } else if (edad <= 65) {
                    adultos++;
                } else {
                    mayores65++;
                }
            }
            System.out.print("Ingrese una edad (-1 para terminar): ");
            edad = scanner.nextInt();
        }

        System.out.println("Menores de edad: " + menores);
        System.out.println("Adultos de 18 a 65: " + adultos);
        System.out.println("Mayores de 65: " + mayores65);

        if (cantidadPersonas > 0) {
            promedio = sumaEdades / cantidadPersonas;
            System.out.println("Promedio de edades: " + promedio);
        } else {
            System.out.println("No se ingresaron edades validas.");
        }
        System.out.println("Programa finalizado.");
        scanner.close();
    }
}
```

C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int edad;
    int menores = 0, adultos = 0, mayores65 = 0;
    int cantidadPersonas = 0;
    double sumaEdades = 0, promedio;

    cout << "Ingrese una edad (-1 para terminar): ";
    cin >> edad;

    while (edad != -1) {
        if (edad < 0) {
            cout << "La edad no puede ser negativa." << endl;
        } else {
            sumaEdades = sumaEdades + edad;
            cantidadPersonas++;

            if (edad < 18) {
                menores++;
            } else if (edad <= 65) {
                adultos++;
            } else {
                mayores65++;
            }
        }
        cout << "Ingrese una edad (-1 para terminar): ";
        cin >> edad;
    }

    cout << "Menores de edad: " << menores << endl;
    cout << "Adultos de 18 a 65: " << adultos << endl;
    cout << "Mayores de 65: " << mayores65 << endl;

    if (cantidadPersonas > 0) {
        promedio = sumaEdades / cantidadPersonas;
        cout << "Promedio de edades: " << promedio << endl;
    } else {
        cout << "No se ingresaron edades validas." << endl;
    }
    cout << "Programa finalizado." << endl;
    return 0;
}
```